

BMS 资料及产品使用说明

一、资料说明

本资料分为原理图，源码，BMS 上位机，蓝牙小程序 APP，JC028 集成屏 H 孔资料-1，BMS 额外资料包、锂电池源码（SOC）（与本项目无关），bq76940 应用手册、说明文档 8 部分。本店铺的资料及产品保证真实有效，产品也是经测试后发出的，质量合格。本店铺所有商品均提供售后技术支持！

名称	修改日期	类型	大小
1.配蓝牙单片机正式程序20200301	2020/3/1 20:12	文件夹	
2.原理图-15	2020/3/1 20:11	Adobe Acrobat ...	69 KB
2.原理图-15	2020/2/15 13:59	Altium Schemati...	442 KB
3.940BMS上位机	2019/10/29 22:42	应用程序	40 KB
4.JC028 集成屏H孔资料-1	2019/7/1 21:00	360压缩 ZIP 文件	5,889 KB
5.BMS额外资料包（与本项目无关）	2019/7/17 13:07	360压缩 RAR 文件	18,322 KB
6.说明文档	2019/10/14 9:23	Microsoft Word ...	1,721 KB
7.锂电池源码（含SOC算法，与本项目无关）	2019/8/3 16:31	360压缩 ZIP 文件	10,125 KB
8.bq76940应用手册	2019/8/18 9:03	Adobe Acrobat ...	1,860 KB
微信小程序	2019/9/22 10:05	360压缩 ZIP 文件	17,753 KB

1. 原理图和程序的讲解视频链接为：

https://v.youku.com/v_show/id_XNDE3NzI4MTc1Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059 密码为：11y321

2. TI 讲解视频 <http://training.eeworld.com.cn/TI/video/10556>

3. 另外赠送大家 12G 大小的新能源汽车开发视频，可向客服索取链接。

二、实物说明

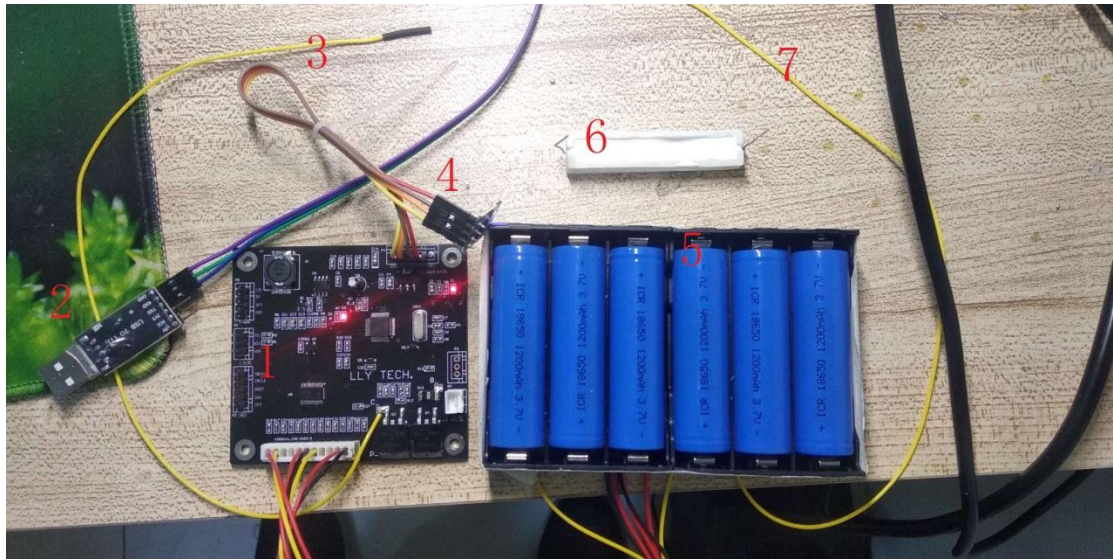
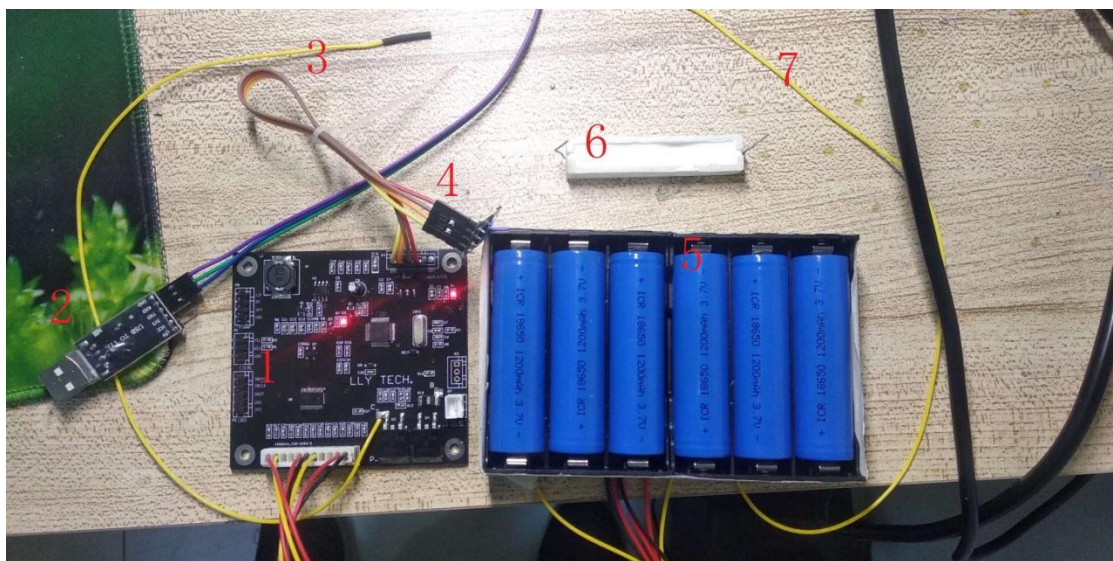


图 1：含蓝牙整体接线及显示图



图一：整体接线及显示图

- 2.1 **开发板**，使用时请对照原理图了解各接口定义及功能。
- 2.2 **USB 转 TTL 线**，连接屏或者上位机的线，使用时注意 TTL 线的接线方式为：RX 接 TX，TX 接 RX，GND 接 GND, 若链接至电脑没有驱动可向客服索取驱动。
- 2.3 **负载连接线**，使用时将 3 号线接负载（负载就是白色的大电阻）一端，将 7 号线（电源总正）接另一端即可测出当前流过负载的电流大小。

2.4 **蓝牙模块**，接线时注意 3.3V 接板子的 3.3V，GND 接板子的 GND，TX 接板子的 RX，RX 接板子的 TX。

2.5 **电池盒子及 9 节 18650 锂电池**（图示是 6 节电池，效果是一样的），18650 请按照电池盒子上标记的按照串联连接（若一个方向既有+和一，请按照标记的串联连接），往板子上插的时候需要注意方向（方向错了，插不进去）。

2.6 **负载电阻**，负载电阻用来测量流过负载的电流大小。

2.7 **电池总正线**，也就是 9 节电池的总正，使用时将 3 号线接负载一端，将 8 号线（电源总正）接另一端即可测出当前流过负载的电流大小。

2.8 **蓝牙小程序 APP**，客服会把小程序二维码告诉您，打开微信扫一扫，蓝牙配对成功，即可使用。



图二：BQ76940 开发板蓝牙小程序二维码

三、开发板功能说明

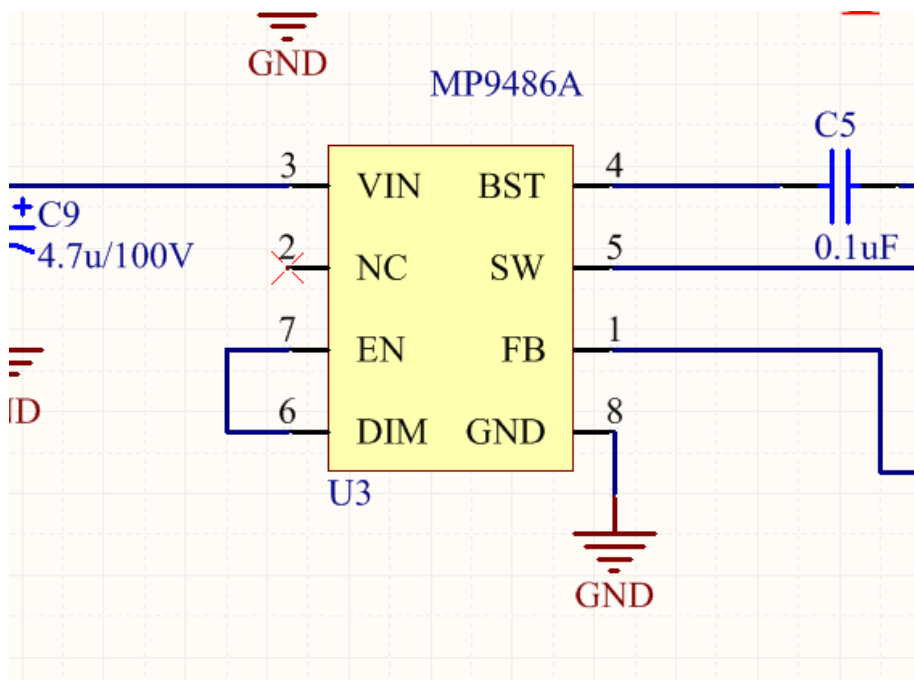
3.1、系统功能

本 BMS 开发板是一款 9 到 15 串的实用的 BMS 管理系统。可实现如下功能：

- 1、9 节锂电池电压，电流，温度，SOC 测量（开发板是电压百分比方案，赠送安时积分法 SOC 算法），通过上位机，显示屏，蓝牙小程序显示测量结果；
- 2、实现过压，欠压，过流，短路保护，高温保护，低温保护；
- 3、BQ76940 支持芯片内部被动均衡。

3.2、主要 IC 说明

3.2.1、MP9486A,基于 BQ76940+STM32 设计的系统电源部分选择 MPS 公司的 MP9486A 的 DC-DC 芯片，6 到-100V 的宽电源范围可以满足大部分应用场景。如下图所示：



图三：MP9486A

3.2.2、STM32F103C8T6，详细介绍如下

总线宽度：32-位

速度：72MHz

外围设备：DMA，电机控制 PWM，PWM，温度传感器

输入/输出数：37

程序存储器容量：64KB (64K x 8)

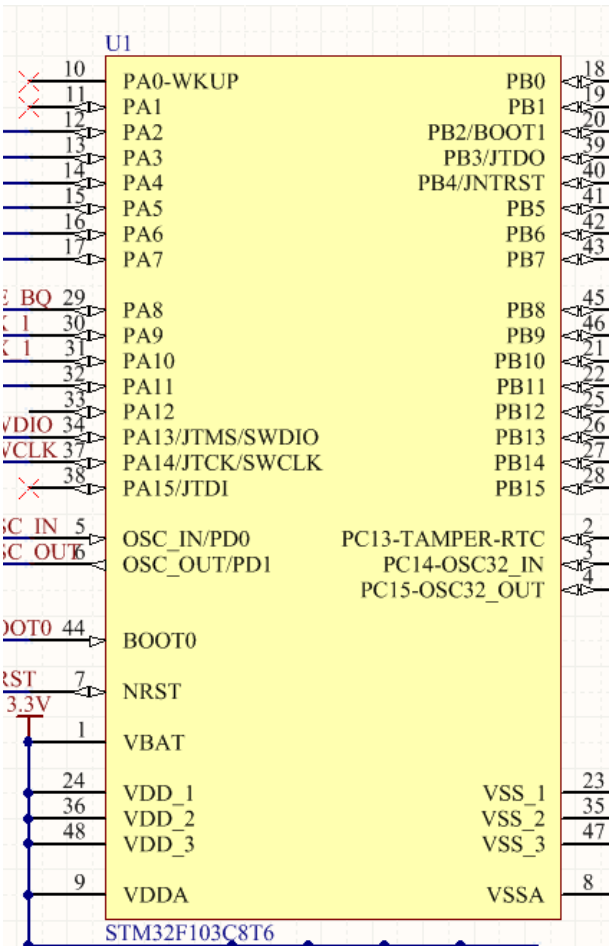
程序存储器类型：FLASH

RAM 容量：20K x 8

电压-电源(Vcc/Vdd): 2 V ~ 3.6 V

模数转换器：A/D 10x12b

振荡器型：内部



图四：STM32F103C8T6 示意图

3.2.3、BQ7694003DBTR

- 1、单个 BQ76940 支持 9 到 15 串锂电池组
- 2、通信采用带 CRC-8 的 IIC 通信方式
- 3、最多支持 3 路温度检测
- 4、可以实现电压、电流、温度检测
- 5、可以实现过压，欠压，短路，过流，温度过低，温度过高保护报警

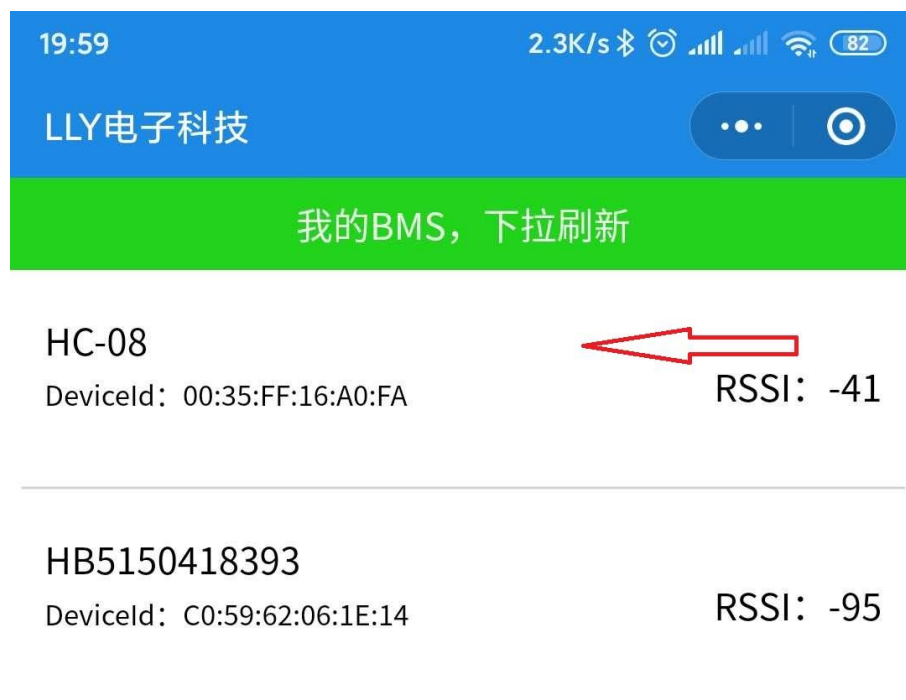
四、蓝牙说明

蓝牙模块采用大厂家低功耗蓝牙，可以实现数据在微信小程序显示，具体操作步骤如下：



图五：BQ76940 开发板蓝牙小程序二维码

第一步：打开微信“扫一扫”扫描图五二维码会出现如图六所示界面，请选择 HC-08 字样的设备，此设备就是我们蓝牙模块释放的蓝牙；



图六：BQ76930 开发板蓝牙小程序扫描之后界面

第二步：点击 HC-08 之后会出现如图七所示界面，然后选择第二项；



图七：图六的点击之后界面

第三步：第二步操作之后会出现下图所示界面，然后点击进入界面然后再点击，最终会出现图八所示的锂电池的信息；



图八：图七的点击之后界面



图八：蓝牙微信小程序

五、上位机说明

上位机采用 C#语言编写，界面如下图所示。使用时将 USB 转 TTL 交叉连接至板子，板子上电后默认充放电 MOS 都是打开状态。

1、 点击“开始采集”按钮即可显示电池主要信息



图九：BMS 上位机

BMS 监控上位机软件可以显示 9 到 15 节锂电池的电压（1-15），总电压（V），电流（C），温度（T），SOC。板子接上 USB 转 TTL 然后插到电脑上，直接打开软件，软件默认直接连接 BMS 板子，连上之后点击“开始采集”按钮，此时可以看到显示界面会有电池的各项信息。上位机软件由于处于初步阶段还不是特别完善，后期会持续给大家更新，敬请关注。

六、致谢

凡在本店购买任何产品均提供免费技术支持，如果需要任何配件，也可以联系本店客服，希望多多光临本店，多谢朋友们的支持，祝各位朋友事业有成！

淘宝店地址：

<https://shop126255972.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.39201cb43umum2>

本店铺售后 QQ 为： [3526288484](#)，TEL/微信：18611379203，欢迎添加和随时咨询！